1. 从宏观上看，发生化学反应的物质之间是按照一定的质量关系进行的，物质是可称量的。

从微观上看，化学反应是微观粒子按一定的数目关系进行的，而微观粒子是难以称量的。

那么，对化学反应进行定量研究时，能否将可称量的物质与难以称量的微观粒子之间联系起来呢？

为此，国际上采用了一个新的物理量———物质的量。

化学方程式	$H_2+Cl_2\overset{点燃}{=\!=\!=}2HCl$
宏观定量意义(分子质量)	表示 2 g H_2 与 71 g Cl_2 在点燃条件下生成 73 g HCl
微观定量意义(分子个数)	表示 1 个 H_2 与 1 个 Cl_2 在点燃条件下生成 2 个 HCl
微观与宏观的桥梁	物质的量

2. 物质的量

意义	宏观物理量与微观物理量的桥梁
定义	表示含有一定数目粒子的集合体的物理量
对象	“粒子”即“微观粒子”：质子、中子、电子、原子、离子、分子、原子团等
符号	n
单位	常用单位是“mol”，还有 kmol、mmol、μmol 等
公式	$n=\frac{N}{N_A}$
规律	物质的量 n 与微粒个数 N 成正比（求物质的最简式就是求原子个数最简比，即原子的物质的量之比）

(1)n 是物理量，mol是单位，二者不能混淆。

(2)物质的量只能用于表示原子、分子、离子等微观粒子，不能用于描述宏观物体，且用物质的量来计量微观粒子时，一定要指代明确，如2 mol H_2，或2 mol H^+等。

(3)$H_2+Cl_2 \xlongequal{\text{点燃}} 2HCl$表示每1 mol H_2可与1 mol Cl_2在点燃条件下生成2 mol HCl。

(4)1 kmol=10^3 mol=10^6 mmol=10^9 μmol。

1. 阿伏加德罗常数

定义	1 mol 任何粒子的粒子数
对象	“粒子”即“微观粒子”：质子、中子、电子、原子、离子、分子、原子团等
符号	N_A
单位	常用单位是“mol^{-1}”
数值	约为 6.02×10^{23}
公式	$N_A=\frac{N}{n}$

注：N_A与6.02×10^{23}的关系，可类比g与9.8的关系或类比π与3.14的关系，即物理量与其约值的关系。

下列表述正确的是_____ (填序号)。

①1 mol 大米　　②1 mol 氮　　③mol是物理量　　④1 mol K^+

⑤n是物理量的单位　　⑥0.01 mol 中子　　⑦物质的量就是数量

⑧物质的量就是质量　　⑨物质的量与微粒个数正相关

⑩$S+O_2 \xlongequal{\triangle} SO_2$可以表示1 mol S 分子和1 mol O_2分子在加热条件下生成1 mol SO_2分子

葡萄糖的分子式为 $C_6H_{12}O_6$，下列关于0.1 mol葡萄糖分子的说法中正确的是(　)

A.所含氧气分子数为0.3 mol

B.所含碳原子的物质的量为0.1 mol

C.所含氢原子个数为1.2 mol

D.约含3.612×10^{23}个氧原子

0.3 mol NH_4^+含有

_____mol 氮原子、_____个氢原子、_____个原子、_____个质子、_____个电子。

1. 摩尔质量

定义	表示单位物质的量的物质所具有的质量
研究对象	气体、液体、固体
符号	M
单位	常用单位是“$g \cdot mol^{-1}$”或“g/mol”
数值	以 $g \cdot mol^{-1}$ 为单位时，数值上等于相对原子(分子)质量
公式	$M=\frac{m}{n}$
规律	同一物质，由于 M 相同，则其质量 m 和物质的量 n 成正比

注：(1)摩尔质量和相对原子(分子)质量是不同的物理量，只是数值上存在关联。

(2)由于考试时会已知常用元素的相对原子质量，所以摩尔质量相当于也是已知物理量。

2.微观物理量和宏观物理量的关系

$$\frac{N(\text{微观})}{N_A}=n=\frac{m(\text{宏观})}{M}$$

据上述公式可知，物质的量(n)是一座桥梁，将表示微观物理量的微粒个数(N)与表示宏观物理量的质量(m)建立起了联系。

3.摩尔质量的变形公式以及其他意义

根据公式 $\frac{N}{N_A}=n=\frac{m}{M}$，则 $M=\frac{m}{\frac{N}{N_A}}=\frac{m}{N}\times N_A$，$\frac{m}{N}$表示每个原子或每个分子的质量。

由此可知摩尔质量的另一个计算公式为 M=每个原子或分子的质量(g)×N_A(mol^{-1})。

注:学习化学、物理、数学公式时，不要死记硬背公式，而是要理解公式的意义，这样才能灵活运用公式，并推导出更多的衍生公式。

4. 混合气体的平均摩尔质量

$$\text{混合气体的平均摩尔质量}=\frac{\text{气体总质量}}{\text{气体总物质的量}}$$

=组成气体1的摩尔质量×其物质的量分数(或体积分数)+组成气体2的摩尔质量×其物质的量分数(或体积分数)+……。

如空气的平均摩尔质量≈N_2的摩尔质量×N_2物质的量分数(或体积分数)+O_2的摩尔质量×O_2物质的量分数(或体积分数)≈$28\ g/mol\times\frac{4}{5}+32\ g/mol\times\frac{1}{5}\approx 28.8\ g/mol$

下列说法中正确的是 (　　)

A. 2 mol HCl的摩尔质量是73 g/mol

B. CO_2 的摩尔质量是44

C. H_2O 的摩尔质量是18 g

D. O_2 的摩尔质量是32 g/mol

完成下表的空格部分，

已知:常见元素的相对原子质量为　H-1　C-12　N-14　O-16　Na-23

对象	NaOH	NH_3	HCO_3^-
M			
m	80 g		
n		0.5 mol	
N			$0.1N_A$